1. Objetivo

Diseñar, simular, construir y evaluar un controlador PID analógico, implementado con amplificadores operacionales, que mejore la respuesta transitoria de una planta RLC subamortiguada. La sintonía inicial se obtiene con el método de oscilaciones sostenidas (Ziegler-Nichols en lazo cerrado) y se refina mediante simulación en MATLAB.

2. Descripción del sistema

2.1 Planta RLC

Cada equipo construye un circuito RLC serie cuya salida se toma en el capacitor. Los valores de R, L y C se eligen de modo que el factor de amortiguamiento medido esté en el intervalo:

$$\mathbf{0.15 \leq \zeta \leq 0.35}$$

- Se recomienda $L = 100\,mH$ y $C = 100\,nF$ ($\omega_n \approx 10\,krad/s$), con una resistencia ajustable en serie.
- La resistencia total del lazo (potenciómetro + resistencia DC del inductor + salida del driver) determina ζ. El alumno debe medir ζ a partir del sobrepaso del escalón en lazo abierto y reportarlo.

2.2 Etapa RC adicional (planta de 3er orden)

Los alumnos deben agregar a la planta un circuito RC con su respectivo seguidor de tensión (aislamiento), de modo que el conjunto pase a ser un sistema de 3er orden. Con esta etapa la planta alcanza el límite de estabilidad con una ganancia proporcional finita, lo que permite aplicar el método de oscilaciones sostenidas. Los valores de R y C de la etapa son parte del diseño; en el Anexo A se muestran valores sugeridos.

El diagrama de bloques del sistema y el circuito completo se presentan en el Anexo A.

3. Método de sintonía: oscilaciones sostenidas

Se utiliza únicamente el método de Ziegler-Nichols en lazo cerrado:

1. Desactivar las acciones integral y derivativa ($K_i = 0$ y $K_d = 0$).
2. Incrementar la ganancia proporcional hasta obtener una oscilación sostenida de amplitud constante en la salida, sin saturar los opamps.

3. Registrar con el osciloscopio la ganancia última K_{cr} y el periodo de oscilación P_{cr}.
4. Calcular los parámetros iniciales con la tabla siguiente.
5. Verificar K_{cr} y P_{cr} con el modelo en MATLAB (por ejemplo, con margin()) y comparar con lo medido.

En el circuito se ajustan las ganancias independientes de cada rama: $K_{\mathrm{p}}, K_{\mathrm{i}} = K_{\mathrm{p}}/T_{\mathrm{i}}$ y $K_d = K_{\mathrm{p}} \cdot T_d$.

Sintonía fina en MATLAB: modelar la planta con los parámetros medidos, simular el escalón incluyendo la saturación de los opamps, ajustar K_{p}, T_{i} y T_d con criterio, comparar con pidtune y trasladar los valores finales a los potenciómetros.

4. Actividades y entregables

1. Planta: armar el RLC y la etapa RC, medir M_p, ω_{n} y ζ, y obtener la función de transferencia.
2. Sintonía inicial: obtener K_{cr} y P_{cr} y calcular $K_{\mathrm{p}}, T_{\mathrm{i}}$ y T_d.
3. MATLAB/Simulink: simular con step, margin y rlocus, incluir saturación de ±12 V y hacer el ajuste fino.
4. Diseño circuital: calcular los valores de R y C del PID, verificar en un SPICE y construir el circuito.
5. Medición: comparar lazo abierto, lazo cerrado simulado y lazo cerrado medido.
6. Reporte y demostración.

5. Especificaciones de desempeño

- Error en estado estable nulo.
- Sobrepaso $Mp \leq 15\%$.
- Tiempo de asentamiento menor que el de lazo abierto.

6. Rúbrica de evaluación (100 pts)

Criterio	Excelente	Satisfactorio	Básico	Insuficiente
Modelado de la planta (10)	Función de transferencia de 3er orden con ζ y ω_n medidos y calculados, comparados con los teóricos; considera DCR y tolerancias (9–10)	Modelo correcto, con diferencias sin explicar (7–8)	Modelo parcial o sin medición (5–6)	Sin modelo o erróneo (0–4)
Sintonía inicial (15)	K_{cr} y P_{cr} medidos con osciloscopio y verificados con margin(); K_p, T_i y T_d calculados correctamente (13–15)	Procedimiento correcto con errores menores en la medición o el cálculo (10–12)	Método aplicado de forma mecánica, sin verificar (7–9)	Método mal aplicado o ausente (0–6)
Simulación y ajuste fino (20)	Simula con saturación, itera con criterio, compara con pidtune y justifica cada ajuste (18–20)	Ajuste fino correcto con justificación parcial (14–17)	Simula sin iteración razonada (10–13)	Sin simulación o resultados incoherentes (0–9)
Diseño circuito (15)	PID con filtro derivativo, reset del integrador, valores comerciales calculados y verificados en un SPICE (13–15)	Diseño funcional con omisiones menores (10–12)	Topología correcta, pero valores sin verificar (7–9)	Diseño incorrecto (0–6)
Implementación y medición (20)	Cumple las especificaciones; capturas de osciloscopio de lazo abierto y cerrado; cuantifica Mp, ts y ess (18–20)	Funciona, cumple parcialmente las especificaciones (14–17)	Funciona, pero sin mediciones adecuadas (10–13)	No funciona o no se midió (0–9)
Análisis y discusión (10)	Compara simulación y medición, explica discrepancias (tolerancias, DCR, GBW) y limitaciones del método (9–10)	Comparación correcta con explicación superficial (7–8)	Solo describe resultados (5–6)	Sin análisis (0–4)
Reporte y comunicación (10)	Claro, ordenado, figuras legibles, referencias, demostración fluida (9–10)	Buen reporte con detalles menores por pulir (7–8)	Reporte incompleto o desordenado (5–6)	Deficiente (0–4)

Anexo A. Esquema del circuito

A.1 Diagrama de bloques

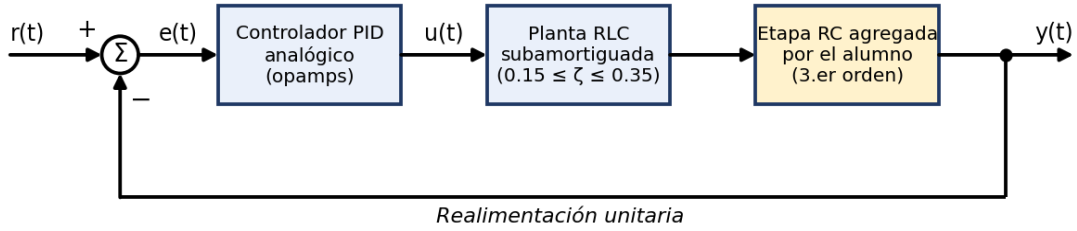


Figura 1. Lazo de control con realimentación unitaria.

A.2 Planta de 3er orden (RLC + etapa RC)

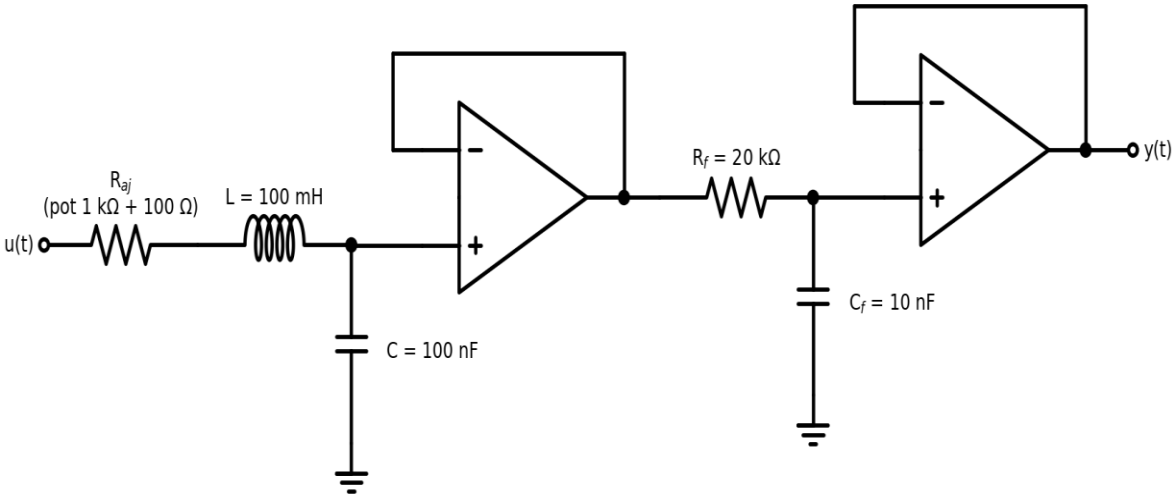


Figura 2. RLC serie con salida en C, seguidor, etapa RC (agregada por el alumno) y seguidor de salida.

A.3 Controlador PID analógico (forma paralela)

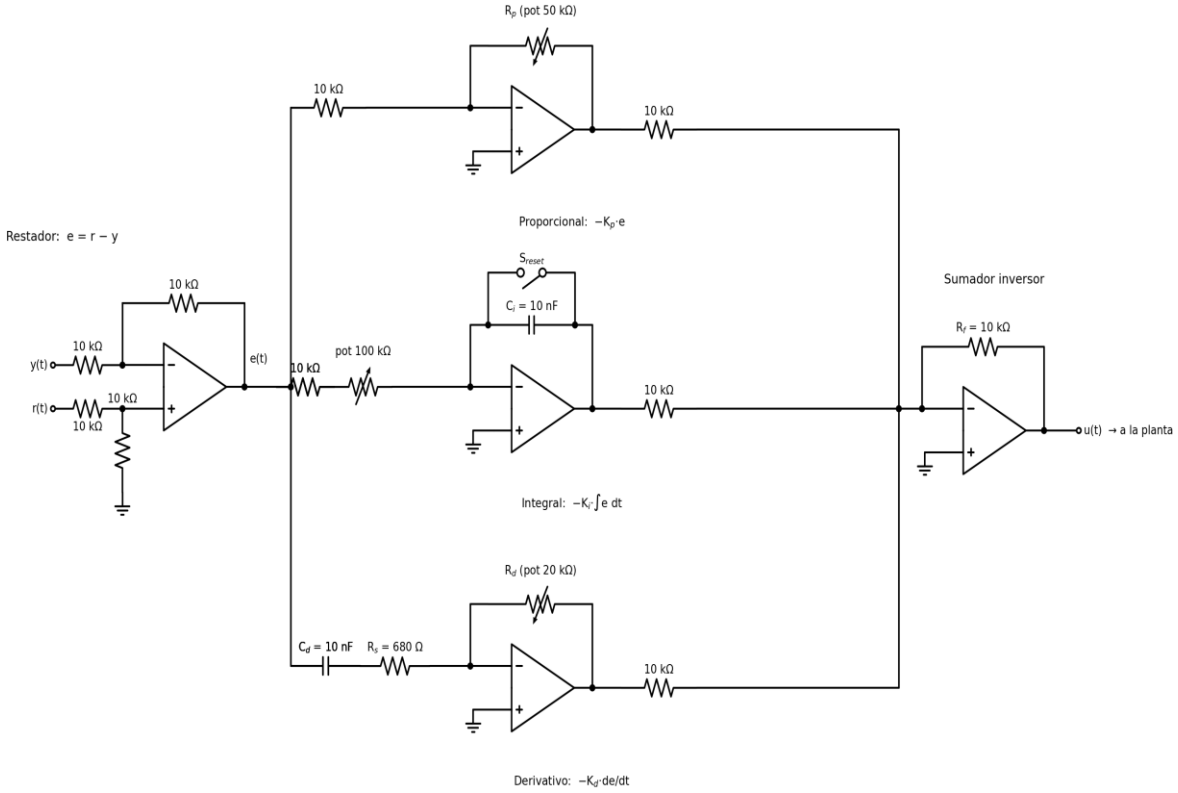


Figura 3. Restador, ramas P, I y D inversoras y sumador inversor (la doble inversión entrega u(t) con signo positivo).